

Universidad de San Andrés

Maestría en Inteligencia Artificial

Programa New Business Launchpad (NBL) · Módulo 6

El modelo de negocios

Coach de inteligencia artificial para atletas

Nicolás Karagozian · Benjamín Mackinnon

Mentor: Esteban Balduzzi

Buenos Aires, septiembre de 2026

Resumen

El Módulo 5 dejó una conclusión clara: cuando la propuesta de Scala se entiende, convierte. La restricción del negocio no está en el valor sino en la distribución. Este módulo completa lo que faltaba para que el producto sea un negocio: cómo le llega al cliente, cómo se cobra, qué hace falta para producirlo y venderlo, y con qué números cierra.

El modelo de ingresos es una suscripción recurrente: un plan único de US\$10 por mes, que se empieza a cobrar después de una prueba gratuita de catorce días. Los clientes llegan por contenido en video con atletas de referencia, evalúan la propuesta en una landing, y compran en el App Store. El precio tiene respaldo: en el experimento del Módulo 5, 111 de las 132 personas que leyeron cuánto cuesta Scala dejaron su correo, una aceptación del 84,1%.

Cada suscriptor deja un margen bruto estimado de US\$6,22 por mes en el caso base, el 62% del precio. Según cuánto use el producto, ese margen va del 36% al 73%. El costo que decide la rentabilidad es lo que el coach consume en inteligencia artificial por usuario.

1. Del product-market fit al modelo de negocios

El Módulo 3 estableció que el problema dominante del atleta amateur es la falta de una guía personalizada que le diga qué entrenar, qué comer y cómo progresar, tenga o no un wearable. El Módulo 4 diseñó la propuesta de valor para los dos frentes del segmento: el atleta con reloj, cerca del 35%, y el que no lo usa, cerca del 65%. El Módulo 5 la puso a prueba contra el mercado con un video y una landing, y de 179 visitantes, 111 dejaron su correo después de leer el precio. La conclusión fue que hay evidencia sólida de problem-solution fit y señales tempranas de product-market fit. Para afirmarlo falta volumen, retención y cobro real.

El módulo adopta la definición de Osterwalder: un modelo de negocios es la lógica que describe el valor que una organización ofrece a sus clientes, los recursos que necesita para crearlo, venderlo y entregarlo, y las fuentes de ingresos que genera. El módulo lo organiza en tres dimensiones: creación de valor, rentabilidad y operación. De la primera, los módulos anteriores ya respondieron quién es el cliente y cuál es la propuesta. Lo que faltaba es el resto: la estrategia para llegar al mercado, la forma de cobrar, la operación que sostiene el producto y los números que muestran que el negocio puede ser rentable.

Este documento describe el modelo con el que Scala va a salir a vender, no uno que ya esté funcionando. El MVP existe, pero no hay usuarios pagos ni costos ejecutados. La tesis es que Scala es un negocio de suscripción de bajo costo marginal, y que su viabilidad depende de dos cosas que todavía hay que probar: una máquina de ventas apoyada en contenido con atletas de referencia, y un costo de inteligencia artificial por usuario que se mantenga bajo control.

2. El Business Model Canvas de Scala

La Tabla 1 presenta el canvas completo con la disposición del lienzo: cada bloque ocupa su lugar y cada línea es un post-it. Como el documento va sin colores, los dos frentes del segmento se distinguen con las marcas (A) para el atleta con wearable y (B) para el que no lo usa. Lo que no lleva marca es común a los dos. Después de la tabla va la historia que se cuenta al recorrer el canvas de derecha a izquierda.

Aliados clave · Proveedor de modelos de inteligencia artificial · Apple (App Store y Salud) · (A) Wearables · Atletas de referencia e influencers · Profesionales de entrenamiento y nutrición · Marcas de nutrición deportiva	Actividades clave · Desarrollo y mejora del coach · Control de calidad de las recomendaciones · Contenido y comunidad · (A) Integraciones con el reloj Recursos clave · El coach como know-how propio · Marca: @scala.fit y 111 inscriptos · Equipo fundador · Acceso a modelos de inteligencia artificial · Historial de uso de cada atleta	Propuesta de valor · Coach de inteligencia artificial con el que se habla · Parte de un objetivo con fases y fecha · Entrenamiento, nutrición y hábitos en un solo lugar · (A) Biometría interpretada y plan enviado al reloj · (B) Estructura armada conversando, sin dispositivo · Planificación sensible al ciclo menstrual · US\$10 por mes contra US\$100 a 400 de un coach humano	Relación con clientes · Atraer: video con atletas de referencia · Convertir: landing con precio y lista de espera · Cerrar: prueba gratuita y activación por objetivo · Deleitar: coach diario con memoria · Circuito viral: referidos y clubes Canales · Instagram y TikTok · Landing scala.fit · Plataforma en app store: compra, cobro y entrega · Conversación con el coach como posventa	Segmentos de clientes · (A) Atleta amateur con wearable, cerca del 35% · (B) Atleta amateur sin wearable, cerca del 65% · Variante transversal: la mujer atleta · Argentina primero; el atleta es el único que paga
Estructura de costos · Inferencia de inteligencia artificial: el costo variable clave · Comisión de la App Store (15%) · Equipo y contenido: los fijos principales · Infraestructura		Fuentes de ingresos · Suscripción mensual de US\$10 (plan único) · Opción anual de US\$96 · Prueba gratuita de catorce días antes del cobro · Margen bruto estimado del 62% en el caso base		

Tabla 1. Business Model Canvas de Scala, versión 1, septiembre de 2026.

Scala existe para el atleta amateur que entrena varias veces por semana y no sabe qué entrenar, qué comer ni cómo progresar. Dos tercios de ese segmento no tienen reloj y casi nadie los atiende; el tercio restante tiene datos y no los acciona. La mujer atleta, que necesita una planificación sensible al ciclo menstrual, atraviesa los dos frentes. Es un mercado segmentado, no multi-sided: el atleta es el único que paga.

A los dos frentes se les ofrece el mismo producto con distinta puerta de entrada: un coach de inteligencia artificial con el que se habla. El usuario define un objetivo y el coach arma la semana de entrenamiento, ordena la nutrición y da por cumplidos los hábitos sin que haga falta tildar nada. Si hay reloj, le manda el plan al dispositivo e interpreta la biometría. Si no lo hay, arma la estructura con lo que el atleta le cuenta, una foto de la comida o una nota de voz. Todo eso cuesta US\$10 por mes, cuando un entrenador más un nutricionista no bajan de US\$100.

El atleta conoce Scala por un video en el que un atleta de referencia cuenta cómo preparó su entrenamiento con el coach. Del video, pasa a una landing que le explica el problema, le muestra el precio y le da el link para descargar la app. Cuando entra al producto lo prueba completo durante dos semanas: el coach le habla primero, le arma la primera semana y le muestra valor antes de cobrarle. El usuario se queda porque el coach vuelve todos los días, y cada día lo conoce mejor, y trae a otros porque puede compartir sus logros compartiendo historias, y porque invitar tiene premio.

Para que eso pase hay que hacer bien cuatro cosas: mejorar el coach, controlar que lo que recomienda sea correcto y seguro, producir contenido con atletas de referencia y mantener vivas las integraciones con el teléfono y el reloj. Eso lo sostienen un equipo fundador que es a la vez atleta y cliente, una marca que ya tiene audiencia y lista de espera, y el acceso a los modelos de inteligencia artificial. Los aliados cubren lo que no se hace adentro: Apple y wearables como plataformas, los atletas de referencia como distribución, los profesionales como aval y las marcas del deporte como amplificación.

Cada usuario cuesta poco, y eso es lo que hace al negocio. Entre la inteligencia artificial y la comisión de la tienda se van cuatro de cada diez dólares en promedio; los otros seis quedan como margen bruto. Lo que cuesta en serio es el equipo y el contenido, por eso el punto de equilibrio se mide en cientos de suscriptores.

3. La estrategia de go-to-market

3.1 La máquina de ventas

El módulo plantea la relación con el cliente como un embudo de tres partes: get, keep y grow. Para un proyecto nuevo el foco va en el get, que es el diseño de la máquina de ventas: con qué estrategias se consiguen leads y por qué etapas pasan hasta que compran. En un producto digital el embudo es corto. Una vez que el lead se interesa, lo que se busca es que adquiera el producto, lo active y se quede, y los clientes satisfechos cierran un circuito viral que trae a los siguientes. Scala ya tiene una primera versión de esa máquina, la que se midió en el Módulo 5. La Tabla 2 la completa siguiendo el ejemplo del módulo, que transforma extraños en promotores en cuatro etapas.

Etapas	Estrategia	Instrumentos	Lo que ya sabemos
Atraer: de extraño a visitante	Contenido en video con historias reales de atletas, en colaboración con atletas de referencia e influencers del deporte, con cadencia propia de la cuenta de marca.	Instagram y TikTok, cuenta @scala.fit, reels en colaboración.	Una pieza en colaboración sumó 7.266 reproducciones en 48 horas; las piezas sin colaboración, 508 y 365. Clic sobre alcance: 2,5%.
Convertir: de visitante a lead	Landing que presenta el problema antes que la solución, muestra el precio antes de pedir nada y cierra con un solo campo. Una versión por frente del segmento.	scala.fit, llamado a la acción, formulario de lista de espera.	El 62,0% de los visitantes dejó el correo; entre quienes leyeron el precio, el 84,1%.
Cerrar: de lead a cliente	Invitación por tandas a instalar la aplicación, prueba gratuita con el producto completo y activación por objetivo: el onboarding termina en la primera semana armada. Al final de la prueba, la suscripción.	Correo a la lista de espera, App Store, onboarding por objetivo.	111 inscriptos en espera. A medir: la conversión de prueba a pago.
Deleitar: de cliente a promotor	Coach que vuelve todos los días y recuerda el contexto; referidos con un mes de suscripción para quien invita y para el invitado; clubes de running, triatlón y natación.	Conversación con el coach, programa de referidos, contenido compartible.	El video del Módulo 5 sumó 46 compartidos sobre 136 me gusta. A medir: retención y referidos.

Tabla 2. La máquina de ventas de Scala, adaptada del ejemplo del módulo.

De las estrategias que el módulo enumera para conseguir leads, Scala se apoya casi por completo en earned media, es decir, en alcance que no se paga: marketing viral con atletas de referencia, contenido que los propios usuarios comparten y la landing como sitio propio. El marketing de afiliados entra por la misma vía, porque los atletas de referencia reciben una participación sobre las

suscripciones que refieran. La pauta paga queda para cuando se pueda comparar el costo de adquirir un cliente con lo que ese cliente deja en el tiempo.

El Módulo 5 mostró que la mitad de abajo del embudo funciona: la landing convierte y el precio no expulsa. La mitad de arriba depende del alcance prestado de una sola cuenta personal, y ahí está la prioridad de esta etapa. Hace falta un tope de embudo propio, con publicación sostenida en la cuenta de marca y una red de atletas de referencia más amplia que la de los fundadores, y una segunda landing para el frente sin wearable, al que la versión actual no le habla en su lenguaje.

El keep se apoya en el uso diario. El coach abre el día con un resumen y lo cierra con una pregunta. La semana se rearma sola cuando cambian el cuerpo o la agenda, y el avance se mide contra un objetivo con fecha, no contra una racha vacía. La memoria del coach construye además un costo de cambio: cuanto más sabe del atleta, más le cuesta irse. La métrica de control es la retención al día 7 y al día 30 de la primera cohorte.

3.2 Canales

El módulo lista cinco canales posibles para un producto digital: ecommerce dedicado, plataforma en app store, agregador, social commerce y flash sale. Scala usa uno solo, la plataforma en app store. Es una aplicación para iPhone que se descarga, se prueba y se paga ahí, así que la App Store concentra la compra, el cobro y la entrega. Instagram, TikTok y la landing sirven para descubrir y evaluar, pero no venden, por lo que no constituyen social commerce. La posventa ocurre en la misma conversación con el coach. Android queda fuera de esta etapa por foco de recursos; la decisión se revisa con los datos de la primera cohorte.

3.3 Modelo de ingresos y pricing

Scala cobra una suscripción recurrente. De los nueve modelos de ingresos que presenta el módulo es el más virtuoso respecto del esfuerzo de venta, porque el cliente se consigue una sola vez y después paga todos los meses. Se adopta uno solo, porque el módulo advierte que apilar modelos de ingresos confunde el negocio.

La oferta es un plan único de US\$10 por mes, o su equivalente en moneda local, con una opción anual de US\$96 que equivale a un 20% de descuento. Antes del primer cobro hay una prueba gratuita de catorce días con el producto completo. La prueba responde a lo que mostró el campo: el 63% del segmento gasta cero hoy y el patrón dominante es probar primero y pagar después de ver valor.

El precio es fijo y se define por valor percibido (value pricing) y no por costos. Se ancla contra la alternativa que el segmento reconoce como la buena, un entrenador más un nutricionista, que cuesta entre US\$100 y 400 por mes. Queda dentro del rango de las alternativas digitales relevadas en el Módulo 4, que va de los US\$6,99 de Garmin Connect+ a los US\$19,99 de MyFitnessPal, y por debajo de los cerca de US\$15 de Bevel, el competidor directo más cercano. Es además el monto que el 72% del segmento declaró que pagaría o tal vez pagaría en la encuesta del Módulo 3.

Cuatro alternativas se descartaron. El freemium regalaría el valor central del producto, el coach que ejecuta, cuando lo que la evidencia pide es probar y pagar. La publicidad exige un volumen de tráfico que una startup no tiene, y el módulo la señala como un error en los inicios. Una comisión cobrada a marcas de suplementación sería un segundo modelo de ingresos. La oportunidad existe, porque una marca escribió por interés comercial después del video, pero por ahora entra como aliado de co-marketing. La licencia a entrenadores humanos es otro negocio y queda fuera de esta etapa.

3.4 Evidencia de disposición a pagar

El experimento del Módulo 5 validó el precio con comportamiento y no con declaración. El bloque de precio estaba antes del formulario, así que nadie podía dejar su correo sin haber leído que Scala cuesta US\$10 por mes. De las 132 personas que llegaron al precio, 111 dejaron su correo, es decir el 84,1%. Entre el precio y el formulario abandonó apenas el 2,3%. Confirma con una acción concreta lo que el 72% del segmento había declarado en la encuesta.

La evidencia tiene un límite: la landing ofrecía seis meses sin costo a los primeros inscriptos, así que lo medido es aceptación del precio y no pago. Cuando el producto abra con cobro quedan por validar la conversión de prueba a pago, la duración de la prueba y la adopción del plan anual.

4. La cadena de valor interna

El módulo pide no listar todo lo que el negocio necesita para operar, sino sólo lo clave: lo que, si se hace mal o a medias, impide que la propuesta de valor llegue al cliente. El insumo principal de producción es la inferencia de inteligencia artificial, porque cada conversación, cada plan y cada foto analizada consumen cómputo. El otro insumo son los datos que el atleta aporta desde el teléfono, el reloj o la conversación.

4.1 Actividades clave

La primera actividad es desarrollar y mejorar el coach. En Scala el producto es el coach, así que esta actividad es a la vez investigación, producción y servicio. Que la recomendación de hoy sea correcta y específica es lo que el cliente paga. La segunda es controlar la calidad y la seguridad de esas recomendaciones: revisar, con criterio de profesionales, lo que el coach responde frente a la fatiga, la lesión, la nutrición y el ciclo. Es la respuesta a la barrera de confianza, el riesgo más serio que identificó el Módulo 4.

La tercera es producir contenido y sostener la comunidad: publicar con cadencia en la cuenta de marca, colaborar con atletas de referencia y gestionar la lista de espera. Es la actividad que ataca la restricción del negocio. La cuarta es mantener las integraciones con el teléfono y el reloj, porque sin ellas el frente con wearable pierde su pain reliever central.

4.2 Recursos clave

El recurso intelectual central es el coach. No es una patente sino el conocimiento acumulado sobre cómo conversar con un atleta y cómo reajustar su plan cada día. Le sigue la marca, que después del Módulo 5 ya es un activo concreto: la cuenta @scala.fit, la lista de 111 inscriptos y el video de lanzamiento.

El recurso humano es el equipo fundador. Nicolás Karagozian lleva el producto y la operación. Benjamín Mackinnon es atleta de referencia y embajador de Ironman, con audiencia propia en el ambiente deportivo. Los dos son, además, el cliente al que apunta el producto. Los recursos tecnológicos son el acceso a los modelos de inteligencia artificial, que hoy se paga con créditos para startups de un proveedor de nube, y el historial de uso de cada atleta.

5. Los aliados clave

Ningún negocio hace todo adentro. Los aliados de Scala cubren lo que el proyecto no puede ni debe construir: el cómputo, las plataformas donde el atleta ya está, la distribución y el aval profesional. La Tabla 3 detalla para cada uno el tipo de alianza, los recursos que se intercambian y por qué no se resuelve in-house.

Aliado	Tipo de alianza	Qué aporta a Scala	Qué recibe	Justificación
Proveedor de modelos de inteligencia artificial	Proveedor estratégico, con créditos para startups	El insumo de producción del coach, con modelos que mejoran de forma continua	Consumo recurrente	Entrenar modelos propios está fuera de escala; el valor de Scala está en cómo los usa
Apple (App Store y Salud)	Plataforma	Distribución, cobro y acceso a los datos de salud del teléfono	Comisión sobre las suscripciones	Es el canal de entrega en iPhone y no tiene alternativa
Wearables	Plataforma de integración	Los entrenamientos llegan al reloj y las actividades vuelven solas	Usos que le suman valor a su dispositivo	El reloj es del usuario; la integración oficial es la vía sostenible
Atletas de referencia e influencers	Embajadores	Alcance en el tope del embudo y credibilidad	Producto sin costo y, a escala, una participación sobre las suscripciones que refieran	Es la distribución que funcionó en el Módulo 5 y no se compra con pauta
Profesionales de entrenamiento y nutrición	Red de asesores	Criterio para el control de calidad y aval frente a la barrera de confianza	Participación en el diseño de las reglas del coach y visibilidad	El aval no se fabrica adentro; es lo que el segmento pidió en el campo
Marcas de nutrición deportiva	Co-marketing	Alcance cruzado y contenido conjunto	Acceso a un segmento calificado	Llegó un contacto inbound en el Módulo 5; se explora sin convertirlo en ingreso

Tabla 3. Aliados clave de Scala, tipo de alianza y recursos intercambiados.

El riesgo de esta caja es la dependencia de plataformas que pueden cambiar sus condiciones de acceso o de comisión. En el caso de los wearables, el diseño del producto lo acota: el wearable es opcional, así que una restricción sobre el reloj degrada un frente pero no el negocio. El App Store, en cambio, es el único canal de venta y de cobro. Esa dependencia se asume, porque la aplicación es nativa de iPhone. La contraprestación a los atletas de referencia queda como hipótesis hasta los primeros acuerdos.

6. Los números básicos

El módulo no pide proyectar ventas ni detallar todos los costos. Pide números a grandes rasgos que confirmen que el negocio es rentable: costos variables, costos fijos y margen bruto esperado. Los números que siguen son estimaciones sobre precios de lista. Parten del modelo de unit economics del Documento 3 y le suman la comisión de la tienda como costo variable.

El costo variable principal es la inferencia de inteligencia artificial. En el caso base suma US\$2,22 por usuario y por mes, con un uso medio de 90 intercambios con el coach y 45 fotos de comida. Le siguen la comisión de la App Store, del 15% para desarrolladores pequeños, y la infraestructura prorrateada, de unos US\$0,06 por usuario (Tabla 4).

Concepto	US\$ por mes	% del precio
Precio de la suscripción	10,00	100%
Inferencia de inteligencia artificial	2,22	22%
Comisión de la App Store (15%)	1,50	15%
Infraestructura prorrateada	0,06	1%
Costo variable total	3,78	38%
Margen bruto	6,22	62%

Tabla 4. Números básicos por suscriptor y por mes en el caso base.

El margen depende sobre todo de la intensidad de uso: con uso liviano (30 intercambios y 10 fotos por mes) sube al 73% y con uso pesado (200 y 90) baja al 36%. El caso base queda por debajo del 77% del Documento 3 porque ahora incluye la comisión de la tienda. El negocio es rentable por unidad en todos los escenarios, y la palanca es el costo de inferencia por usuario, que se controla con el diseño del producto.

Mientras los fundadores no cobren sueldo y el contenido sea tiempo propio, el costo fijo ronda los US\$1.500 por mes: infraestructura, herramientas, cuenta de desarrollador y servicios contables. Con un equipo mínimo de desarrollo, contenido y soporte, sube a unos US\$6.000. Con el margen del caso base, el punto de equilibrio es de unos 240 suscriptores pagos hoy y de cerca de 1.000 con el equipo mínimo, una fracción mínima del mercado que estimó el Documento 3.

7. Conclusión: la lógica general del negocio

Scala es un negocio de suscripción con costo marginal bajo. Cada suscriptor deja un margen bruto estimado del 62% en el caso base, positivo incluso en el escenario de uso más intensivo. El punto de equilibrio se mide en cientos de suscriptores, no en decenas de miles. El precio tiene evidencia de comportamiento, porque casi nadie abandonó al leerlo.

El modelo funciona si se cumplen tres condiciones que todavía hay que probar. La primera es que el costo de inferencia por usuario se quede donde lo estimamos. La segunda es que la distribución deje de depender de la red personal de los fundadores, que hoy es el punto débil de la máquina de ventas. La tercera es que los que prueban el producto paguen y se queden, y eso sólo lo va a medir el cobro real sobre las primeras cohortes. Sobre esas tres condiciones se apoya lo que sigue: el tamaño de mercado, la proyección de ventas y costos y los unit economics completos.

Anexo A · Declaración de uso de inteligencia artificial

En línea con las pautas de la Maestría, se detallan a continuación las herramientas de inteligencia artificial empleadas en este trabajo, el propósito de su uso y la forma en que interactuamos con ellas.

Herramientas utilizadas

Para elaborar este trabajo se hizo uso de Claude, de Anthropic, en su modo Cowork, como espacio de trabajo compartido donde se centralizó el contexto del proyecto: los documentos de los módulos anteriores, el modelo de unit economics del Documento 3 y los resultados del experimento del Módulo 5.

Motivación

El propósito principal fue sostener la coherencia entre los nueve bloques del canvas y la trazabilidad de cada número del entregable. El margen bruto y el punto de equilibrio se recalcularon a partir de los supuestos del Documento 3, y cada cifra de evidencia se contrastó con los registros del Módulo 5, para que ningún número quedara separado de su fuente.

Uso reflexivo y enfoque dialógico

La interacción con la inteligencia artificial fue la de un copiloto de pensamiento y no la de un generador pasivo de texto. Claude se usó para ordenar las consignas del módulo, revisar la coherencia del canvas bloque por bloque y producir primeros borradores, que luego fueron revisados, corregidos y reescritos. Las decisiones sobre el modelo de negocios, la interpretación de la evidencia y la redacción final son nuestra responsabilidad.

A modo de ejemplo, algunas de las instrucciones dirigidas que se utilizaron fueron:

Recorré el canvas de derecha a izquierda y marcá cada elemento huérfano: segmentos sin propuesta, propuestas sin actividad o recurso, aliados o actividades sin costo.

Recalculé el margen bruto del Documento 3 sumando la comisión de la App Store y mostrame cómo cambia en cada escenario de uso.

Señalá cada afirmación sobre el precio que no se apoye en un dato del Módulo 3 o del Módulo 5.